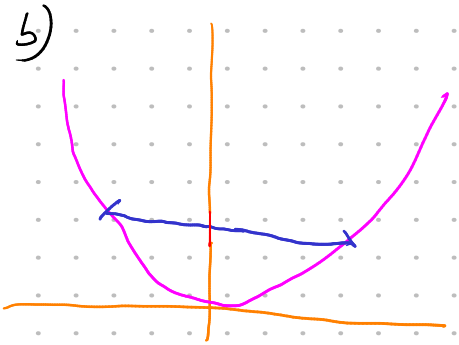
13.1. Odpovězte, zda následující množiny jsou konvexní a odpověď dokažte z definice konvexní množiny:

a) interval $[a, b]$
b) $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2 \}$
c) $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2 \}$
d) $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 \geq x^2 \}$
e) $\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b},\ \mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{d} \}$
f) $\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x}^T\mathbf{x} \leq 1 \}$
g) $\mathbb{Z}$ (množina celých čísel)

a) $x, y \in [a, b]$, $\alpha \in [0, 1]$

$a = (1-\alpha)a + \alpha a \leq (1-\alpha)x + \alpha y \leq (1-\alpha)b + \alpha b = b \Rightarrow$ Je

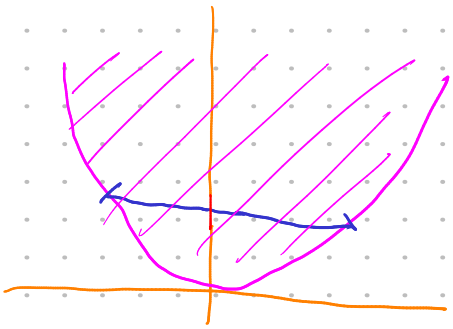
b)



$a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$(1 - 1/2) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = [0, 1]$, $0 = 1^2 \Rightarrow$ NENÍ

c)



$\alpha a^2 + (1-\alpha)b^2 - (\alpha a + (1-\alpha)b)^2 = \alpha a^2 + (1-\alpha)b^2 - \alpha^2 a^2 -$
$- 2\alpha(1-\alpha)ab - (1-\alpha)^2 b^2 =$
$(1 - 2\alpha + \alpha^2)$

$= \alpha a^2 + b^2 - \alpha b^2 - \alpha^2 a^2 - 2\alpha ab + 2\alpha^2 ab - b^2 + 2\alpha b^2 + \alpha^2 b^2 =$

$= (\alpha - \alpha^2)(a^2 - 2ab + b^2) = (\alpha - \alpha^2)(a - b)^2 = 0$

$\forall u \geq a^2, \forall v \geq b^2, \alpha \in [0, 1] \rightarrow \alpha u + (1-\alpha)v \geq \alpha a^2 + (1-\alpha)b^2 \Rightarrow$ Je

e) $A\vec{u} \leq \vec{b}$; $C\vec{u} = \vec{d}$ $\quad \alpha \in [0, 1] \rightarrow \vec{w} = \alpha\vec{u} + (1-\alpha)\vec{v}$
$A\vec{v} \leq \vec{b}$; $C\vec{v} = \vec{d}$

1) : $\vec{w} = A(\alpha\vec{u} + (1-\alpha)\vec{v}) = \alpha A\vec{u} + (1-\alpha)A\vec{v} \leq \alpha\vec{b} + (1-\alpha)\vec{b} = \vec{b}$
2) $C\vec{w} = C(\alpha\vec{u} + (1-\alpha)\vec{v}) = \alpha C\vec{u} + (1-\alpha)C\vec{v} = \alpha\vec{d} + (1-\alpha)\vec{d} = \vec{d}$ } JE

g) $a = 1$, $b = 0$, $\alpha = 1/2$

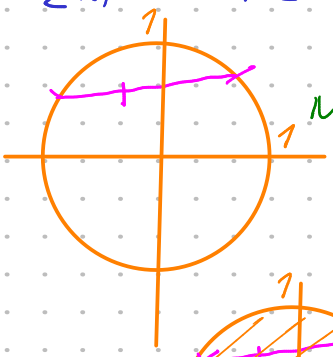
$\alpha a + (1-\alpha)b = 1/2 \cdot 1 + 1/2 \cdot 0 = 1/2 \notin \mathbb{Z} \Rightarrow$ NENÍ

13.2. Jsou následující množiny konvexní? Odpověď nemusíte dokazovat z definice kovexní množiny, stačí uvést přesvědčivý argument. Jestliže množina není konvexní, napište její konvexní obal jako množinu řešení soustavy (co možná nejjednodušší) rovnic a nerovnic.

a) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} \geq \mathbf{0},\ \sum_{i=1}^n x_i = 1\}$
b) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\|_2 = 1\}$
c) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\|_2 < 1\}$
e) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0,\ y \geq 0,\ xy = 1\}$
f) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\} \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 2\}$
g) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$
h) $\{-1, 0, 1\}$
i) $\{(1,1), (2,2)\}$
j) $\{(1,1), (1,2), (3,1)\}$

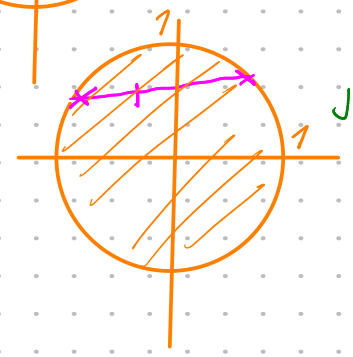
a) $\sum x_i = 1 \to \sum x_i \geq 1 \cap \sum x_i \leq 1 \Rightarrow$ JE

b) $\|\vec{x}\|_2 = 1$



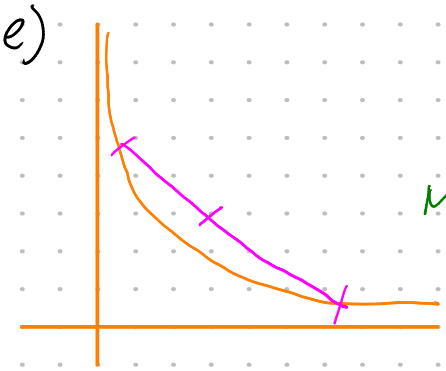
NENÍ OBAL JE $\|x\|_2 \leq 1$

c) $\|x\|_2 < 1$



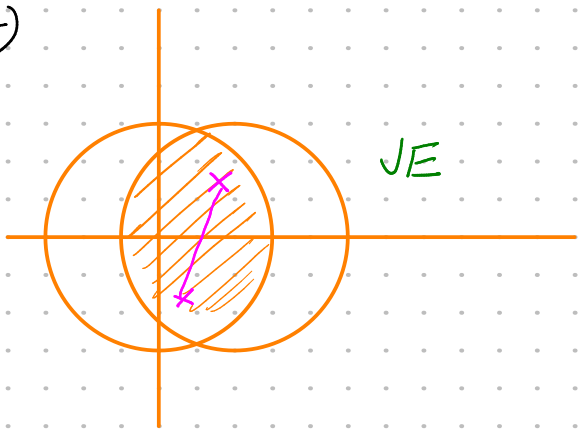
JE

e)



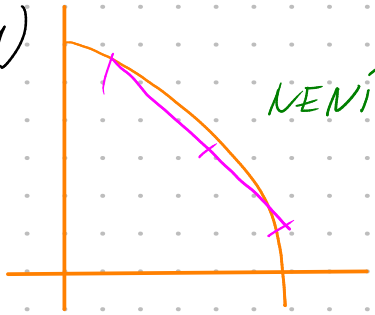
NENÍ, OBALEM JE $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, xy \geq 1\}$

f)



JE

g)



NENÍ, OBALEM JE $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\le 1, xy\ge 1, x\ge 0, y\ge 0\}$

h, i, j) 3 body v Prostory => NEJSOU, jejich body jsou:

h) $\{x\in\mathbb{R} \mid -1\le x\le 1\}$

i) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\le x\le 2; x=y\}$

j) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x\ge 1, y\ge 1; x+2y\le 5\}$

13.7. Jsou následující množiny konvexní mnohostěny? Zápornou odpověď odůvodněte. Kladnou odpověď dokažte tak, že množinu napíšete jako množinu řešení soustavy konečně mnoha lineárních nerovnic (tj. jako průnik konečně mnoha poloprostorů).

a) $\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n \mid \mathbf{x}^T\mathbf{C}\mathbf{x}\le 1\}$, kde $\mathbf{C}$ je positivně definitní

b) $\{\alpha\mathbf{v} \mid \alpha\in\mathbb{R}\}$, kde $\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n$

c) $(\star)$ $\{\mathbf{C}\mathbf{x} \mid \mathbf{x}\in\mathbb{R}^n,\ \|\mathbf{x}\|_2\le 1\}$, kde $\mathbf{C}\in\mathbb{R}^{m\times n}$

d) $\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}-\mathbf{a}\|_2\le\|\mathbf{x}-\mathbf{b}\|_2\}$, kde $\mathbf{a},\mathbf{b}$ jsou dány

a) $x^TCx \to$ kvadr. člen $\Rightarrow$ NENÍ

b) $\{\alpha\vec{v} \mid \alpha\in\mathbb{R}\} = \mathrm{span}\{\vec{v}\} = \mathrm{null}(A) \to A\vec{x}=b \Rightarrow$ JE

d) $(a-b)^T x = c,\ c=\dfrac{\|a\|_2-\|b\|_2}{2} \Rightarrow$ JE